ICOM2024 – 1er Parcial

10 de octubre de 2024

Notas:

1. Uso de prácticos: **se pueden utilizar los trabajos prácticos propios realizados.**
2. **NO UTILIZAR** sistemas de ayuda tipo chatGPT

Problema 1: **Rotación de vectores nativos**

a. Implemente una función que rote los elementos de un arreglo nativo de **`N`** enteros una cantidad **`dist`** de posiciones. O sea si por ejemplo se rota el vector {1, 2, 3, 4} una distancia 3 el vector resultante es {2, 3, 4, 1}, si la rotación hubiese sido de una distancia -2, el vector resultante sería {3, 4, 1, 2}. El prototipo de la función deberá ser:

```
void rotaVector(int *V, int N, int dist);
```



b. Suponga que tiene un candado tipo combinación con 3 discos de 10 dígitos cada uno como el que se muestra en la figura, y se integran los discos en un arreglo bidimensional nativo de 3 filas x 10 columnas, estando la combinación seleccionada en la columna 0 del arreglo. Como utilizaría la función implementada en el punto "a" para hacer un cambio de combinación dada por las rotaciones en cada disco. El prototipo de la nueva función sería:

```
void cambiaCombinacion(int candado[3][10], int rotaciones[3]);
```

Problema 2: **Matriz creciente**

Una matriz `a` de tamaño `n×m` es denominada creciente si, para cada fila i, los valores aumentan estrictamente de izquierda a derecha (es decir, $a_{i,0} < a_{i,1} < \cdots < a_{i,m-1}$) y para cada columna j, los valores aumentan estrictamente de arriba hacia abajo (es decir, $a_{0,j} < a_{1,j} < \cdots < a_{n-1,j}$).

Suponga que tiene una matriz de enteros no negativos con algunos ceros ubicados únicamente en las filas y columnas internas (es decir, excluyendo la primera y la última fila o columna). Su tarea es determinar si es posible reemplazar esos ceros por enteros positivos para obtener una matriz creciente, de manera que la suma de todos sus elementos sea la máxima posible.

Complete las funciones marcadas con TODO en el archivo **`matriz_creciente.cpp`** para resolver este problema.

Ejemplos

```
a) 1 2 3
   3 0 4
   4 5 6
```

Solución: -1 (no es creciente)

```
b) 1  3  5  6  7
   3  0  7  0  9
   5  0  0  0 10
   8  9 10 11 12
```

Solución: 144

Problema 3: **RPT**

Se utilizó un sistema de detección de patrones para codificar strings compuestos exclusivamente por letras minúsculas. Cada vez que el sistema detecta un patrón que se repite, lo codifica colocando el número de repeticiones seguido del patrón encerrado entre corchetes (por ej. **3[asd]** codifica el string **asdasdasd**).

Se solicita implementar una función que decodifique uno de estos strings codificados. Notar que es posible que la codificación sea recursiva, por ejemplo **3[a2[bc]]** codifica un patrón que se repite 3 veces consistente de una letra a y un patrón que se repite 2 veces formado por las letras **bc**, o sea el string decodificado sería **abcbcabcbcabcbc**.

En el archivo **`rpt_decode.cpp`** encontrará un esqueleto de la solución. Implemente lo que falta (marcado como TODO).